

$$K=26$$

$$n \bmod 26$$

$$n=3$$

$$M = \{m_1, m_2, m_3\} \quad C = \{c_1, c_2, c_3\}$$

$$K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = 3!$$

$$E_1$$

$$m_1 \rightarrow c_1$$

$$m_2 \rightarrow c_2$$

$$m_3 \rightarrow c_3$$

$$E_2$$

$$m_1 \rightarrow c_1$$

$$m_2 \rightarrow c_2$$

$$m_3 \rightarrow c_3$$

$$E_3$$

$$m_1 \rightarrow c_1$$

$$m_2 \rightarrow c_2$$

$$m_3 \rightarrow c_3$$

$$E_4$$

$$m_1 \rightarrow c_1$$

$$m_2 \rightarrow c_2$$

$$m_3 \rightarrow c_3$$

$$E_5$$

$$m_1 \rightarrow c_1$$

$$m_2 \rightarrow c_2$$

$$m_3 \rightarrow c_3$$

$$E_6$$

$$m_1 \rightarrow c_1$$

$$m_2 \rightarrow c_2$$

$$m_3 \rightarrow c_3$$

Kevin

Adversario

C_n

Canal inseguro

descifrado

$$D_d(c) = m_{d \in K}$$

m_n

Receptor

Stuart

110

whatsapp

A



B

Cifrado

$$E_e(n) = c_{e \in K}$$

m_n

texto plano
Emisor

Bob

Bob



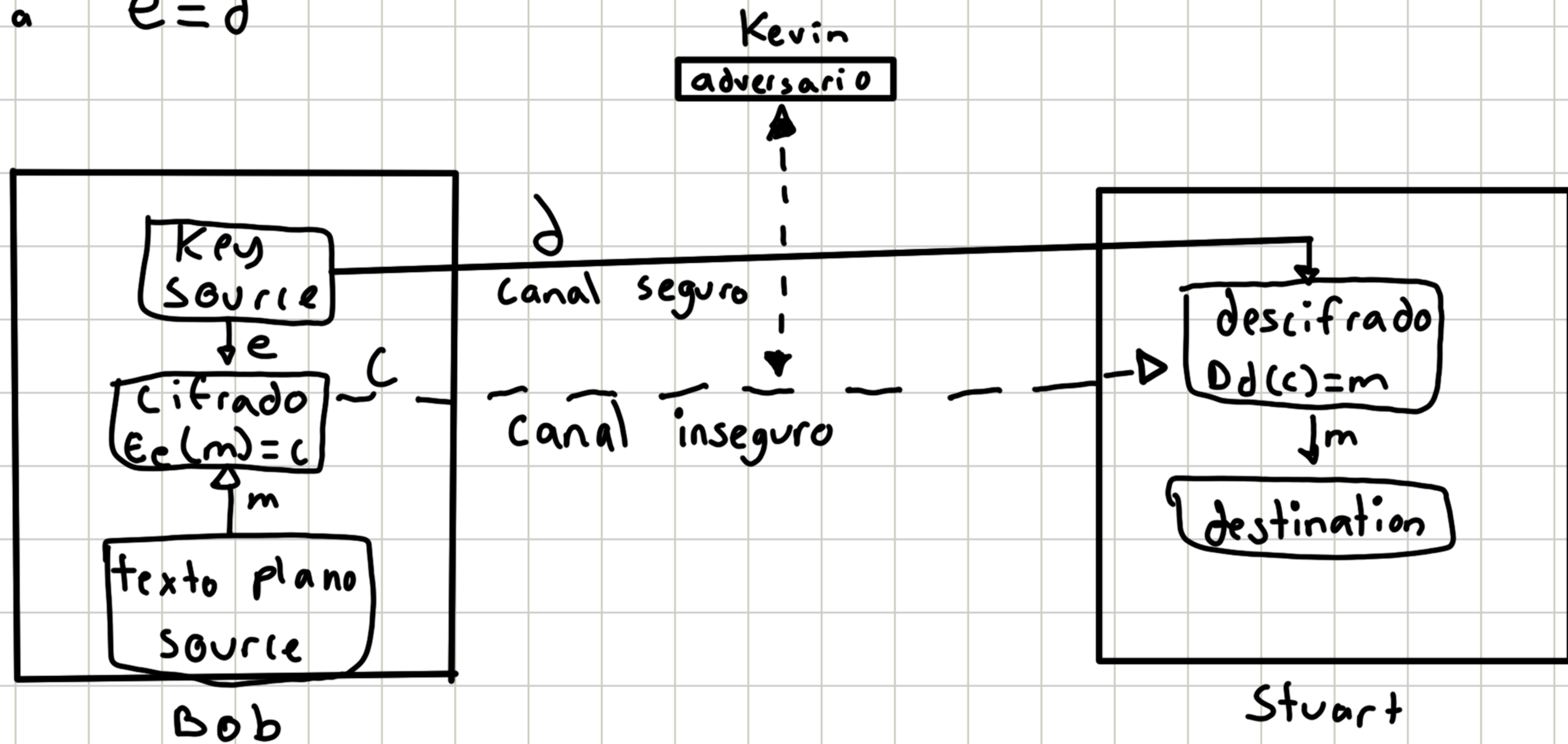
Stuart



mecanismo de
intercambio de llaves

Def: $\{E_e: e \in K\}$ y $\{D_d: d \in K\}$ K es el espacio de las llaves

Cifrado Simétrico o cifrado de llave simétrica asocia un par de llaves de cifrado/descifrado (e, d) tal que calcularlas sea "fácil" tanto que al conocer, "e" se puede calcular "d" o sea $e = d$



- Cifrado de sustitución: A alfabeto con q elementos
 M de mensaje de longitud t
 K conjunto todas las permutaciones posibles

$$E_c(m) = (e(m_1)e(m_2)e(m_3)\dots e(m_t)) = (c_1c_2c_3\dots c_t) \\ (m_1, m_2, m_3, \dots, m_t) \in M$$

$$D_d(c) = (d(c_1)d(c_2)d(c_3)\dots d(c_t)) = (m_1, m_2, m_3, \dots, m_t) \\ = m$$

- Cifrado de sustitución Homofónica

Consideramos $A = \{a, b\}$ y que sus representaciones homofónicas son $H(a) = \{00, 10\}$ y $H(b) = \{01, 11\}$. El bloque de texto es ab.